МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Тригонометрические преобразования
Связанные углы и двойной угол

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Марк Гукин

1 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Марка Гукина

1. Главная идея: привести углы и функции к одному виду

В вычислительных тригонометрических задачах ищите связь между углами. Особое внимание уделяйте случаям, когда углы **в сумме дают** 90°, **отличаются в два раза** или отличаются на целое число периодов.

Сравнить углы ⟶ Выбрать формулу ⟶ Получить одинаковые углы и функции

2. Дополнительные углы и основное тождество

Если $\alpha + \beta = 90^\circ$, то

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha, \qquad \sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha.$$

Эти формулы следуют из формул синуса и косинуса разности с учётом $\sin 90^\circ = 1$ и $\cos 90^\circ = 0$.

Пример. На занятии вычислялось выражение

$$\frac{51\cos 4^\circ}{\sin 86^\circ} + 8 = \frac{51\sin 86^\circ}{\sin 86^\circ} + 8 = \boxed{59}.$$

Здесь $4^\circ + 86^\circ = 90^\circ$.

Для острых дополнительных углов:

$$\operatorname{tg}(90^\circ - \alpha) = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \operatorname{ctg}\alpha.$$

Пример.

$$46\operatorname{tg}7^\circ\operatorname{tg}83^\circ = 46\frac{\cos 83^\circ}{\sin 83^\circ}\frac{\sin 83^\circ}{\cos 83^\circ} = \boxed{46}.$$

Ограничение. $\operatorname{tg} x = \dfrac{\sin x}{\cos x}$ определён лишь при $\cos x \neq 0$. В частности, $\operatorname{tg} 90^\circ$ не существует. Подставлять его в формулу тангенса разности нельзя.

3. Основное тригонометрическое тождество

$$\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1.$$

Пример. Если углы дополняют друг друга до 90°, можно получить квадрат синуса и квадрат косинуса одного угла:

$$\frac{19}{\cos^2 37^\circ + 1 + \cos^2 53^\circ} = \frac{19}{\sin^2 53^\circ + 1 + \cos^2 53^\circ} = \boxed{\frac{19}{2} = 9{,}5}.$$

4. Формулы двойного угла: используем в обе стороны

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin\alpha\cos\alpha,\\ \cos 2\alpha &= \cos^2\alpha - \sin^2\alpha,\\ &= 2\cos^2\alpha - 1,\\ &= 1 - 2\sin^2\alpha.\end{aligned}$$

Важно уметь **раскрывать** формулы и **сворачивать** выражения обратно, когда нужная комбинация уже дана.

Пример. Одновременно замечаем удвоенный угол и дополнительные углы:

$$\frac{5\sin 98^\circ}{\sin 49^\circ \sin 41^\circ} = \frac{5 \cdot 2\sin 49^\circ \cos 49^\circ}{\sin 49^\circ \sin 41^\circ} = \frac{10\cos 49^\circ}{\sin 41^\circ} = \frac{10\sin 41^\circ}{\sin 41^\circ} = \boxed{10}.$$

5. Противоположные знаки: вынести минус

$$\sin^2\alpha - \cos^2\alpha = -\big(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha\big) = -\cos 2\alpha.$$

Пример.

$$\frac{24(\sin^2 17^\circ - \cos^2 17^\circ)}{\cos 34^\circ} = \frac{-24(\cos^2 17^\circ - \sin^2 17^\circ)}{\cos 34^\circ} = \frac{-24\cos 34^\circ}{\cos 34^\circ} = \boxed{-24}.$$

Проверка. Сокращать разрешено только *одинаковые ненулевые множители*. Если скобки отличаются знаками, сначала вынесите минус. Для примера $\cos 34^\circ \neq 0$.

6. Общий множитель и свёртывание двойного угла

Если в выражении есть общий множитель, его удобно вынести за скобки. Затем проверьте, можно ли свернуть оставшуюся разность или сумму квадратов.

Пример.

$$\sqrt{50}\cos^2\frac{9\pi}{8} - \sqrt{50}\sin^2\frac{9\pi}{8} = \sqrt{50}\left(\cos^2\frac{9\pi}{8} - \sin^2\frac{9\pi}{8}\right) = \sqrt{50}\cos\frac{9\pi}{4} = \sqrt{50}\cos\left(2\pi + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{50}\frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{5}.$$

Для второй формы удобно выделить общий множитель так, чтобы в скобках получилось $2\cos^2\alpha - 1$.

Пример.

$$4\sqrt{2}\cos^2\frac{15\pi}{8} - 2\sqrt{2} = 2\sqrt{2}\left(2\cos^2\frac{15\pi}{8} - 1\right) = 2\sqrt{2}\cos\frac{15\pi}{4} = 2\sqrt{2}\cos\left(4\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \boxed{2}.$$

7. Большие и отрицательные углы

Для целого k верны периодичность и чётность/нечётность:

$$\sin(\alpha + 2\pi k) = \sin\alpha, \qquad \cos(\alpha + 2\pi k) = \cos\alpha,$$
$$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha, \qquad \cos(-\alpha) = \cos\alpha,$$
$$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha, \qquad \operatorname{ctg}(-\alpha) = -\operatorname{ctg}\alpha.$$

В градусах период синуса и косинуса равен 360°.

Пример.

$$\sin\left(-\frac{27\pi}{4}\right) = -\sin\left(6\pi + \frac{3\pi}{4}\right) = -\sin\frac{3\pi}{4} = \boxed{-\frac{\sqrt{2}}{2}}.$$

Градусы и радианы: $\alpha_{\text{рад}} = \alpha_{\text{град}} \cdot \dfrac{\pi}{180}$, поэтому

$$135^\circ = \frac{135\pi}{180} = \frac{3\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4}.$$

Пример.

$$-18\sqrt{2}\sin(-135^\circ) = 18\sqrt{2}\sin 135^\circ = 18\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2} = \boxed{18}.$$

8. Знаки в формулах суммы и разности

$$\cos(90^\circ + \alpha) = -\sin\alpha,$$
$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin\alpha,$$
$$\sin(360^\circ - \alpha) = -\sin\alpha.$$

Ловушка со знаком: $\cos 105^\circ = -\sin 15^\circ$. Отсюда

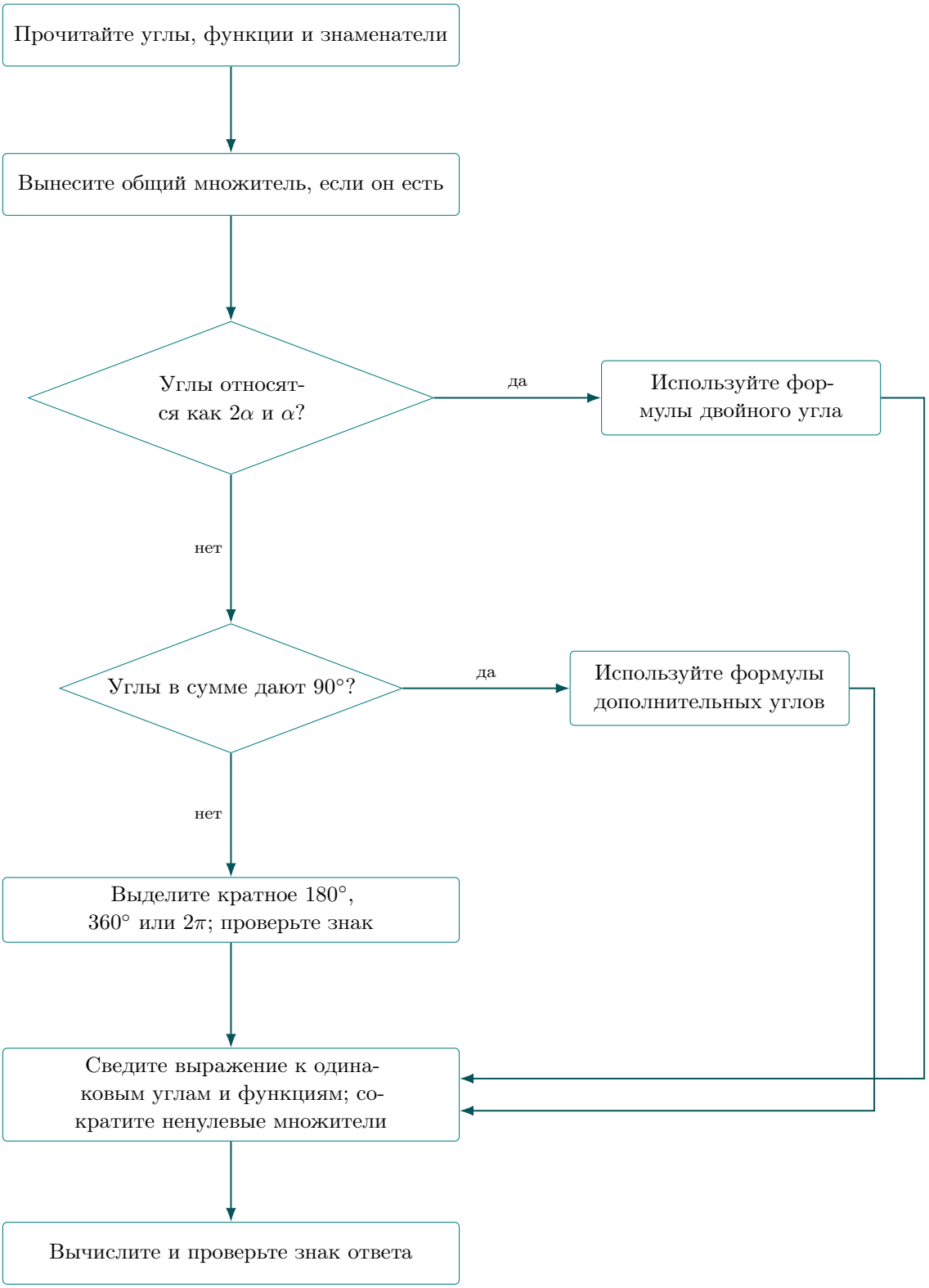
$$-8\cos 15^\circ\cos 105^\circ = 8\cos 15^\circ\sin 15^\circ = 4\sin 30^\circ = \boxed{2}.$$

9. Итоговый пример с несколькими преобразованиями

$$\frac{6\sin 95^\circ\cos 95^\circ}{\sin 170^\circ} = \frac{3\sin 190^\circ}{\sin 170^\circ} = \frac{3\sin(360^\circ - 170^\circ)}{\sin 170^\circ}$$
$$= \frac{-3\sin 170^\circ}{\sin 170^\circ} = \boxed{-3}.$$

Сигналы: в числителе есть произведение синуса и косинуса одного угла; после формулы двойного угла появляются углы, дополняющие друг друга до 360°.

Алгоритм выбора формулы



Тренировочный блок

Путь A · 10 заданий · от простого к сложному

Во всех упражнениях найдите значение выражения. Преобразования записывайте по шагам; обосновывайте сокращения и проверяйте знаки.

1. $\dfrac{28\cos 22^\circ}{\sin 68^\circ} + 5.$

2. $35\operatorname{tg} 12^\circ \operatorname{tg} 78^\circ.$

3. $\dfrac{23}{\cos^2 29^\circ + 1 + \cos^2 61^\circ}.$

4. $\dfrac{7\sin 104^\circ}{\sin 52^\circ \sin 38^\circ}.$

5. $\dfrac{14\sin 19^\circ \cos 19^\circ}{\sin 38^\circ}.$

6. $\dfrac{18(\sin^2 23^\circ - \cos^2 23^\circ)}{\cos 46^\circ}.$

7. $\sin\left(-\dfrac{27\pi}{4}\right)\cos\dfrac{31\pi}{4}.$

8. $-16\sqrt{2}\sin(-135^\circ).$

9. $\sqrt{32}\left(\cos^2\dfrac{13\pi}{8} - \sin^2\dfrac{13\pi}{8}\right).$

10. $\dfrac{8\sin 130^\circ \cos 130^\circ}{\sin 100^\circ}.$

Ответы

Для самостоятельной проверки после решения

№	Ответ	№	Ответ
1	33	6	-18
2	35	7	$-\frac{1}{2}$
3	$\frac{23}{2}$	8	16
4	14	9	-4
5	7	10	-4

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Первый полезный шаг
Сумма углов 90°	Выразить один угол через другой и перейти к синусу или косинусу.
Один угол вдвое больше	Применить формулы двойного угла.
Общий множитель	Вынести за скобки; искать свёртывание формулы.
Похожие скобки с противоположными знаками	Вынести минус, затем сокращать.
Отрицательный угол	Использовать чётность или нечётность.
Большой угол в градусах или радианах	Выделить полный период и табличный остаток.
Сокращение дроби	Проверить, что сокращаемый множитель не равен нулю.